



Smart Hospital

Der Weg zu mehr Patientensicherheit

Gerald Sendlhofer^{1,2}

¹ Research Unit for Safety and Sustainability in Health Care, c/o Klinische Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Univ. Klinik für Chirurgie, Medizinische Universität Graz, Graz, Österreich

² Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement, LKH-Univ. Klinikum Graz, Stmk. Krankenanstaltenges.m.b.H., Graz, Österreich

Zusammenfassung

Das Thema Patientensicherheit hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen, insbesondere seit dem Bericht „To Err is Human“ im Jahr 1999. Studien zeigen, dass die Fehlerquote im Gesundheitswesen höher ist als angenommen, wobei Medikationsfehler, Verwechslungen und Kommunikationsfehler sehr häufig vorkommen. Vor der Pandemie waren die meisten Projekte analoger Natur, so wurden verschiedene Maßnahmen wie Checklisten oder Scores entwickelt, doch seit 2020 liegt der Fokus zunehmend auf digitalen Lösungen inklusive der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Der Begriff „Smart Hospital“ wird seither meist mit digitalen Lösungen verknüpft, jedoch steht der Begriff vielmehr für eine Kombination aus Digitalisierung und Anpassung von herkömmlichen Arbeitsabläufen. Um das Thema der Digitalisierung in Kombination mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) an einem konkreten Beispiel festzumachen, wird in folgendem das Risiko eines Medikationsfehlers herangezogen. Medikationsfehler sind ein zentrales Problem, Über- oder Unterdosierung, ein falsches oder fehlendes Medikament kommen häufig vor und weltweit sterben etwa alleine durch unleserliche Schrift ca. 7000 Menschen. Digitale Lösungen können die Fehlerrate im Medikationsprozess signifikant reduzieren. Ein Forschungsprojekt der Medizinischen Universität Graz untersucht, wie künstliche Intelligenz zur Optimierung des Medikationsprozesses beitragen kann. Vorteile digitaler Systeme umfassen die Reduktion von Fehlern und die Entlastung des Personals. Technologische Innovationen bringen sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich, wobei die Akzeptanz oft nach anfänglichem Widerstand steigt. Durch Digitalisierung und KI kann zweifelsfrei die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern erhöht werden, es gilt die richtigen Instrumente im richtigen Prozessschritt zu erarbeiten und zu implementieren.

Schlüsselwörter

Digitalisierung · Smart Hospital · Patientensicherheit · Künstliche Intelligenz · Medikationsfehler

Das Thema Patientensicherheit hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Seit Veröffentlichung des „To Err is Human“-Berichts durch das amerikanische Institute of Medicine (IOM) im Jahr 1999 erlangten Themen wie medizinische Fehler, Patientensicherheit und Behandlungsqualität zunehmendes Interesse [1]. Eine weitere Studie aus den USA verdeutlichte jedoch, dass die Fehlerquote weitaus höher sein dürfte, als man ursprünglich angenommen hat [2]. Die häufigsten Fehler sind Medikationsfehler, Verwechslungen,

Informations- und Kommunikationsfehler und medizinische Fehler. Es wurden zahlreiche Anstrengungen unternommen, die Patientensicherheit zu erhöhen. So wurden Checklisten kreiert, wie beispielsweise die WHO-Surgical Safety Checklist [3], Scores wurden entwickelt (z. B. Early Warning Score), oder es wurde auf die Lesbarkeit bei handschriftlich geführten Dokumenten geachtet [4].

Vor der Pandemie waren die meisten Projekte im Bereich der Patientensicherheit *analoger* Natur. Betrachtet man die



QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Entwicklungen in den letzten Jahren, kann man feststellen, dass sich Projekte zur Erhöhung der Patientensicherheit fast nur mehr um digitale und mit künstlicher Intelligenz versehener Aspekte dreht. Der Wandel wurde so rasch vollzogen, dass man sich mittlerweile schwertut, die Entwicklungen noch zu überblicken. Im Folgenden werden die Aspekte eines Smart Hospitals kursorisch dargestellt und seine Auswirkungen auf das Thema Patientensicherheit diskutiert. Der Beitrag beruht auf der langjährigen Expertise der Medizinischen Universität Graz, Research Unit for Safety and Sustainability for Health Care sowie dem LKH-Univ. Klinikum Graz im Bereich der Implementierungs- und Nachhaltigkeitsforschung im Bereich der Patientensicherheit.

Smart Hospital

Was versteht man eigentlich unter „Smart Hospital“? Die erste Assoziation ist mit Digitalisierung und den Möglichkeiten, welche die KI mit sich bringt, verbunden. Im Gesundheitswesen gab es in den frühen 2000er-Jahren bereits zahlreiche Digitalisierungsprojekte und seine Anfänge sind zumindest in Österreich mit der „elektronischen Gesundheitsakte“ verknüpft. Die Digitalisierungsfortschritte, welche nun in den letzten Jahren, eigentlich seit 2020 mit dem Beginn der COVID-19-Pandemie gemeint sind, gehen jedoch weit darüber hinaus.

Der zweite Gedanke an ein Smart Hospital ist mit jeglichen Arbeitsprozessen unabhängig vom Grad der Digitalisierung verbunden. Arbeitsprozesse, egal in welchem Bereich man sich im Gesundheitswesen bewegt, sind zur täglichen und *komfortablen* Routine geworden. Ob diese effizient und effektiv sind, wurde ab einem gewissen Zeitpunkt nur mehr selten hinterfragt. Als Auslöser für eine mögliche Änderung von Routinen kann eine Zufriedenheitsbefragung, Beschwerde oder ein Schadenfall sein, um sich und die Routine zu hinterfragen. Gerade jedoch alt eingesessene Verhaltens- und Ablaufmuster zu verändern, stellt einen wesentlichen weiteren Faktor dar, um ein Krankenhaus „smart“ werden zu lassen. Daher ist die Kombination aus beiden, Digitalisierung und Nutzung künstlicher Intelligenz ge-

paart mit Veränderungsbereitschaft, der Weg zu einem sogenannten Smart Hospital.

» Digitalisierung gepaart mit Veränderungsbereitschaft ebnet den Weg zum Smart Hospital

Bis dorthin treten jedoch viele Fragen auf, und es kommen Sorgen und Ängste dazu, wenn es um die Integration neuer digitaler Tools kommt. Wie veränderungsbereit bin ich bzw. ist das System? Wie verlässlich sind diese digitalen Tools? Wie steht es um die Datensicherheit und ethische Aspekte? Werden Arbeitsplätze durch Digitalisierung eingespart? Können diese digitalen Tools auch Fehler produzieren und Patienten wiederum Schaden zufügen? Viele solcher Fragen stehen am Anfang eines neuen Weges, wenn es um die Einführung oder auch zuerst nur um die Generierung einer Idee für ein Digitalisierungsprojekt geht.

Beispiel: Medikationsfehler

Um das Thema „Smart Hospital“ etwas anschaulicher zu gestalten, wird anhand des Risikos von Fehlern im Medikationsprozess auf die angeführten Hoffnungen, Sorgen und Zweifel durch Digitalisierung näher eingegangen.

Die Fehlerquote beim herkömmlichen Medikationsprozess in Spitälern kann im zweistelligen Bereich liegen, wie Studien zu Fehlerraten von 7–15 % für handschriftliche Verordnungen zeigen [8, 9]. Medikationsfehler verursachen etwa 1–2 % der Komplikationen bei stationären Patienten [5]. Dies würde für ein Krankenhaus mit ca. 75.000 stationären Patienten pro Jahr bedeuten, dass zumindest zwischen 750 und 1500 Patienten jährlich eine medikationsbasierte Komplikation aufweisen, wenn man nur einen Aufenthalt und nicht jeden Tag eines Aufenthalts in Betracht zieht. Jährlich sterben weltweit nachweislich ca. 7000 Menschen aufgrund von unleserlicher Schrift [6], und es ist anzunehmen, dass dies nur die Spitze des Eisberges ist, da Fehler und deren Auswirkungen häufig unentdeckt bleiben [7].

Vernachlässigt man die handschriftlich unleserlich geführten Fieberkurven, die

in den meisten Einrichtungen nicht mehr vorhanden sind, sind weitere Fehlermöglichkeiten mannigfaltig und umfassen eine fehlende Medikation oder eine falsche Dosierung wie auch Konzentration, fehlende oder falsche Intervalle (Zeitpunkt der Gabe) und fehlende oder falsche Verabreichungsart [6, 10–12]. Weiters gibt es sogenannte Hochrisiko-Medikamente, die bei einer falschen Anwendung oder Überdosierung meist letal enden (beispielsweise Methotrexat, Vincaalkaloide, Insulin oder hochkonzentrierte Elektrolyte). Faktoren, die zu Medikationsfehlern beitragen, sind ebenso vielfältig [9, 13] und treten in allen Phasen des Medikationsprozesses auf wie bei der Übertragung der Medikamente auf ein anderes Dokument (11 %ige Fehlerrate), Dosierung/Dispensierung (14 %ige Fehlerrate) und Verabreichung (26 %ige Fehlerrate; [13, 14]). Kennzahlen aus Schottland verdeutlichen die Dimensionen des Themas Medikamentenmanagement: In einem durchschnittlichen Krankenhaus in Schottland mit 500 Betten werden jährlich ca. 435.000 Medikamente angeordnet, wobei 32.500 Anordnungsfehler auftreten sowie zusätzlich ca. 189.000 Verabreichungsfehler in allen schottischen Krankenhäusern. Insgesamt führen alle dadurch entstehenden Fehler aus den verschiedensten Fehlerquellen zu jährlich 280 vermeidbaren Todesfällen in deren Akutkrankenhäusern [15].

In einer Literaturrecherche wurden die Risiken im Medikationsprozess, ergänzend aus Informationen des Critical Incident Reportings (CIRs-Meldungen) sowie Experten-Feedback systematisch erhoben. Dabei wurden rund 160 Hauptrisiken und 542 Unterisiken im Medikationsprozess identifiziert [16]. Beitragende Faktoren für Fehler umfassen unter anderem auch mangelndes Training oder Erfahrung, Müdigkeit, Stress, hohe Arbeitsbelastung, unzureichende Kenntnisse oder mangelndes Interesse der ausführenden Personen [17]. Der stationäre Medikationsprozess kann in sieben wesentliche Schritte unterteilt werden (■ Abb. 1).

Selbst bei bereits teildigitalisierten Prozessen, die sich hauptsächlich auf den Einsatz einer digitalen Fieberkurve konzentrieren oder der Nutzung von Patientenarmbänder mit Bar- oder QR-Code,

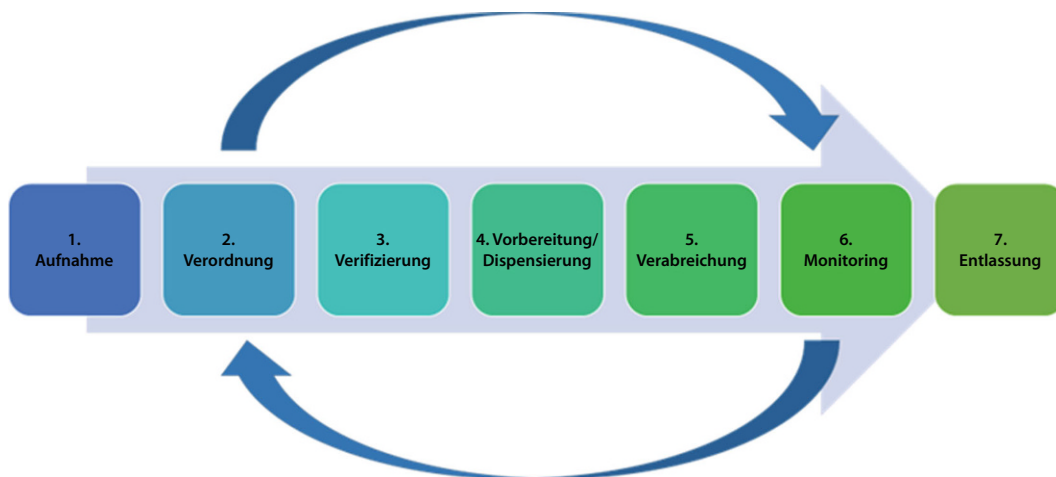


Abb. 1 ◀ Vollständiger Medikationsprozess – von der Aufnahme im Krankenhaus bis zur Entlassung

passieren Fehler im Medikationsprozess. Viele davon geschehen bei der falschen Übernahme einer Dauermedikation, Fehlern beim Verordnen und Dispensieren sowie Fehlern bei der Abgabe und Einnahme von Medikamenten. Studien zeigen, dass durch den Einsatz einer digitalen Fieberkurve die Fehlerrate von falsch verabreichten Medikamenten zwar reduziert werden kann, wird jedoch ein falsches Medikament verabreicht, sind die Folgen meist schwerwiegend.

Man kann davon ausgehen, dass ein digitalisierter Medikationsprozess in Kombination mit künstlicher Intelligenz die beschriebenen Risiken und beitragenden Faktoren deutlich reduzieren kann. In einem Forschungsprojekt der Medizinischen Universität Graz gemeinsam mit einem Wirtschaftspartner werden diese Möglichkeiten derzeit ausgelotet (Projekt SiMed [18]). Von der Verordnung bis hin zum Patienten werden alle Prozessschritte optimiert, digitalisiert und sicher gestaltet. Ziel ist es, durch intelligente Nutzung von bereits digital vorhandenen Informationen mit Hilfe von bestehenden Strukturen (Barcode-Reader, Patientenarmbänder mit Barcode) gepaart mit KI die Fehlerrate beim Dispensieren von Medikamenten zu reduzieren. Die Vorteile für alle Stakeholder sind in **Tab. 1** zusammengefasst.

Weitere Digitalisierungsinitiativen

Das Beispiel zur Erhöhung der Medikationssicherheit ist nur eines von vielen. So wurden alleine im LKH-Univ. Klinikum Graz seit 2020 zahlreiche Digitalisierungsprojekte initiiert oder umgesetzt. Die pa-

pierbasierte Diabeteskurve wurde mittlerweile flächendeckend, exklusive Pädiatrie, durch das Decision-Support-System „Glucotab“ abgelöst. Dieses System bietet nicht nur die digitale Dokumentation der Diabetes-therapie und des Blutzuckerlaufes an, sondern unterstützt die Therapie mit einem Vorschlag der zu applizierenden Insulindosis. Die papierbasierte Prä-OP- und OP-Checkliste wurde digitalisiert und mit der elektronischen Fieberkurve interaktiv verknüpft. So werden in der digitalen Checkliste nicht nur die Prüfpunkte abgehandelt, sondern die digitale Version bietet den Komfort, dass beispielsweise namensähnliche Patienten in der Schleuse angezeigt werden, sie beinhaltet Übersichten zu relevanten Allergien oder ob eine Antibiose noch vorzunehmen ist. Die zu operierende Seite wird ebenso deutlich dargestellt wie auch ein Aufrufen der aktuellen Patientenaufklärungen im OP direkt stattfinden kann.

» Ein Delirrisiko erscheint ohne Zutun eines Mitarbeiters in der elektronischen Fieberkurve

Vorhersagemodelle, sogenannte Prognose-Tools, wurden installiert, oder es werden weitere entwickelt, die bei gewissen Indikationen beispielsweise das Potenzial zur Entwicklung eines Delirs vorhersagen. Die Prognose findet am Tag der Aufnahme anhand der vorliegenden Patientendaten im Vergleich mit den Gesamtdaten statt. Ein Delirrisiko erscheint ohne Zutun eines Mitarbeiters in der elektronischen Fieberkurve.

Patient-Journey-Apps werden grundlegend die gewohnten Versorgungsmuster verändern. Solche Apps werden zukünftig bei gewissen Erkrankungen eine Art Co-Pilot sein, um die jeweilige Erkrankung zu managen und gewisse Strukturen zu entlasten. Derzeit wird an der Medizinischen Universität Graz eine Patient-Journey-App für elektive Hüftoperationen entwickelt. Eine Operation ist kein alltägliches Ereignis. Für Patienten stellen sich viele Fragen. Wie kann ich mich auf die Operation vorbereiten? Welche Untersuchungen brauche ich davor? Wie funktioniert das mit der Reha? Der Co-Pilot kennt die Antworten auf diese Fragen. Es geht dabei keineswegs darum, die Ärzte zu ersetzen. Die App ist eine Unterstützung, und sie fördert die Gesundheitskompetenz. Gamification-Elemente in der Web-App fördern die Motivation der Nutzer. Wenn der Nutzer eine bestimmte Aufgabe erledigt hat, bekommt er ein Sternchen. Wenn Nutzer länger inaktiv waren oder eine Aufgabe noch nicht erledigt wurde, bekommt der Patient eine Push-Nachricht. Für Patienten, die weniger digitalaffin sind, können sich auch Angehörige einloggen und mithilfe der Infos die Betroffenen unterstützen. Solche Apps werden für alle Seiten einen Mehrwert bringen. Es macht einen großen Unterschied für das Team im Krankenhaus, ob der Patient gut vorbereitet zur Operation kommt oder ob sich erst vor Ort zeigt, dass die Reha noch nicht beantragt wurde oder unklar ist, wer den Patienten zuhause versorgt.

Tab. 1 Nutzen und Vorteile von einem digitalisierten Medikationsprozess in Kombination mit künstlicher Intelligenz für die einzelnen Stakeholder	
Vorteile für Gesundheitspersonal	Reduktion von potenziellen Dispensier- und Therapiefehlern (Mitarbeiter- und Organisationssicherheit)
	Nutzung vorhandener Ressourcen durch Verknüpfung einfach anzuwendender Barcode-Technologie
	Implementierung neuer Technologie in bekannten Prozessen
	Einsparung von Ressourcen für andere Tätigkeiten, indem das 4-Augen-Prinzip beim Dispensiervorgang durch Barcode-Technologie mittels künstlicher Intelligenz in einem Closed-Loop-Ansatz stattfindet
	Entlastung der Organisation, ggf. personelle Umstrukturierung (statt zwei Personen dann nur eine Person bei der Vorbereitung der Medikamente)
Vorteile für Patienten	Richtiger Patient erhält Medikamente in der korrekten Dosierung/Intervall
	Richtiger Patient erhält alle seine Medikamente
	Reduktion von potenziellen Patientenschäden
Vorteile für Organisation bzw. Gesellschaft	Größere Sicherheit für die Betroffenen – „quality gates“ (beweisbare Kette) durch Reduktion von Fehlern – damit Reduktion von Klagen – damit Reduktion von Rücklagen für Schadenfälle
	Sofortige Dokumentation – Nachweis bei Rückfragen
	Optimaler Ressourceneinsatz – zukünftige Unterstützung der Pflegekraft – sodass der derzeitige 4-Augen-Prozess durch das Projekt SiMed zu einem 2-Augen-Prozess mit künstlicher Intelligenz werden kann
	Vermeidung von Verschwendung durch richtige Vorbereitung von Medikamenten
	Identifizierung der Prozessschwachstellen zur Ableitung von Gegenmaßnahmen
	Data-Science-, Datenmodell (z. B. Evaluierung der Fehlerhäufigkeit, Prozess kann zukünftig effizienter gestaltet werden, Aufbau neue Datenbasis für andere Anwendungen)

Herausforderung von Innovationen

Bei der Integration neuer Lösungen in den Alltag trifft man beim Personal auf eine Mischung aus Neugier und Widerstand. Einerseits erhoffen sich Mitarbeiter eine gewisse Art der Erleichterung eines Arbeitsschrittes und andererseits schwingt am Anfang stets die Angst vor dem Unbekannten mit. Spätestens jedoch, wenn eine digitale Lösung umgesetzt ist und die ersten Kinderkrankheiten und Bedienungsunsicherheiten gelöst sind, überwiegt die Akzeptanz. Vorteilhaft ist es natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, an einer Neuentwicklung von Anfang an mitzuarbeiten. Das LKH-Universität Graz sowie die Medizinische Universität Graz sind bei einigen Digitalisierungsprojekten Entwicklungspartner und Ideengeber. Dies bietet den Vorteil, dass mit den zukünftigen Anwendern konkrete Bedürfnisse erhoben werden, die dann in Iterationen gemeinsam mit den Entwicklungspartnern umgesetzt werden. Dies garantiert den zukünftigen Anwendern praxistaugliche Tools.

Ausblick

Patienten- und Mitarbeitersicherheit werden durch die Digitalisierung verbessert. Es werden Überprüfungsmöglichkeiten geschaffen, Stichwort Identifikation von Pati-

enten vor einem Eingriff, einem diagnostischen Verfahren, vor Transporten oder vor einer Medikamentenausgabe. Bestimmte Tätigkeiten können an digitale Tools abgegeben werden, Stichwort Decision Support, Prognosetools, Chatbots etc. Dies führt wiederum zu Arbeitserleichterungen und schaufelt Ressourcen frei. Patienten werden nicht mehr zu jedem Aufklärungsgespräch in ein Krankenhaus fahren müssen, dies kann bequem bei einer Telekonferenz von zu Hause aus erledigt werden inkl. digitaler Unterschrift bei Aufklärungsdokumenten.

» Aufklärungsgespräche werden digital stattfinden: die Ärzte im Home-Office und die Patienten zu Hause

Die einzelnen Rollen im Gesundheitswesen werden sich daher zunehmend verändern. Gewisse Tätigkeiten, wie Nachsorgeuntersuchungen werden digital gesteuert aus dem Krankenhaus ausgelagert, ohne jedoch die Patienten aus dem Auge zu verlieren. Es werden dafür neue Berufsbilder kreiert, wie Care-Manager, die mit Hilfe von Patient-Journey-App die jeweiligen Bedürfnisse von Patienten lenken werden. Klassische Aufklärungsgespräche werden zu einem Teil nur mehr via Telekonferenzen stattfinden, die aufklärenden Ärzte sind im Homeoffice und die Patienten zu Hau-

se. Decision-Support-Systeme werden in der Diagnostik und Therapieplanung die Ärzte entscheidend unterstützen, Dolmetschen wird nicht mehr durch eine Person durchgeführt, sondern mit Hilfe digitaler Übersetzungstools. Verwechslungen werden nicht mehr stattfinden, weil die Bar- oder QR-Code-Technologie flächendeckend eingeführt sein wird. Bei all diesen Themen stehen jedoch immer die Sicherheit und der Datenschutz an vorderster Stelle.

Das Krankenhaus der Zukunft wird in der Diagnose, der Prognose und bei der personalisierten Behandlung von Patienten nicht mehr wegzudenken sein. Die Robotik in der Chirurgie ist schon da, und sie werden noch präziser. Vielleicht übernehmen Roboter nicht nur Reinigungsaufgaben, sondern unterstützen bei diversen Aufgaben im Operationssaal. Die Telemedizin wird weiter ausgebaut, und zukünftig werden vermehrt „digitale Anwendungen (DiGA)“ von Ärzten als Rezept ausgestellt, damit Patienten und wenn notwendig auch ihre Angehörigen gewisse Aufgaben oder Therapieempfehlungen App-gesteuert durchführen können. Logistikprozesse werden weiter automatisiert und Human Resources wird noch intensiver KI-Tools für Skill Management, Personaleinsatzplanung, Recruiting oder Personalentwicklung verwenden.

Fazit

Das Gesundheitswesen befindet sich in einem Veränderungsprozess, der so vor einigen Jahren nicht absehbar war. Digitalisierung verändert derzeit mehr denn je die Arbeitswelt. Durch die rasanten Entwicklungen in diesem Bereich ergeben sich viele Chancen, von denen man vor vielen Jahren nur träumen konnte. Darüber hinaus ist die Thematik rund um KI zusätzlich beflügelnd, um nach Lösungen zu suchen. Ein Smart Hospital braucht aber nicht nur digitale Lösungen, sondern auch Menschen, die damit arbeiten und auch bereit sind, Arbeitsprozesse anders zu denken.

Korrespondenzadresse

PD Mag. Dr. Gerald Sendlhofer

Research Unit for Safety and Sustainability in Health Care, c/o Klinische Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Univ. Klinik für Chirurgie, Medizinische Universität Graz
Auenbruggerplatz 29, 8036 Graz, Österreich
gerald.sendlhofer@medunigraz.at

Funding. Open access funding provided by Medical University of Graz.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. G. Sendlhofer gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Smart Hospitals. The Path to Greater Patient Safety

The topic of patient safety has gained importance in recent decades, especially since the report “To err is human” in 1999. Studies show that the error rate in healthcare is higher than previously assumed, with medication errors, mix-ups, and communication errors occurring very frequently. Before the pandemic, most projects were of analogue nature, leading to the development of various paper-based measures such as checklists or scores. However, since 2020, the focus has increasingly shifted towards digital solutions, including the use of artificial intelligence (AI). The term “smart hospital” was since then mostly associated with digital solutions, but it represents a combination of digitization and the adaptation of traditional workflows. To illustrate the topic of digitization in combination with possibilities of AI, a concrete example, i.e., the risk of a medication error, will be discussed. Medication errors are a central issue; overdosing or underdosing, as well as incorrect or missing medications, occur frequently, and worldwide, whereby approximately 7000 people die each year due to illegible handwriting alone. Digital solutions can significantly reduce the error rate in the medication process. A research project at the Medical University of Graz is investigating how AI can contribute to optimizing the medication process. The advantages of digital systems include reducing errors and relieving staff. Technological innovations are associated with opportunities and challenges. Through digitization and AI, the safety of patients and staff can undoubtedly be enhanced.

Keywords

Digitalization · Smart hospitals · Patient safety · Artificial intelligence · Medication error

Literatur

- Err Is Human T (2000) National Academies Press, Washington, D.C. (<http://www.nap.edu/catalog/9728>)
- Makary MA, Daniel M (2016) Medical error—the third leading cause of death in the US. *BMJ* 3(353):i2139 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27143499>)
- Sendlhofer G, Mosbacher N, Karina L, Kober B, Jantscher L, Berghold A et al (2015) Implementation of a Surgical Safety Checklist: Interventions to Optimize the Process and Hints to Increase Compliance. Quach C, editor. *PLoS ONE* 10(2):e116926. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116926>
- Sendlhofer G, Pregartner G, Gombotz V, Leitgeb K, Tiefenbacher P, Jantscher L, Richter C, Hoffmann M, Kamolz LP, Brunner G (2019) A new approach of assessing patient safety aspects in routine practice using the example of “doctors handwritten prescriptions”. *J Clin Nurs* 28(7–8):1242–1255
- Franklin BD, Reynolds M, Shebl NA, Burnett S, Jacklin A (2011) Prescribing errors in hospital inpatients: A three-centre study of their prevalence, types and causes. *Postgrad Med J* 87(1033):739–745. <https://doi.org/10.1136/pgmj.2011.117879>
- Brits H, Botha A, Niksch L, Terblanché R, Venter K, Joubert G (2017) Illegible handwriting and other prescription errors on prescriptions at National District Hospital, Bloemfontein. *S Afr Fam Pract* 59(1):52–55. <https://doi.org/10.1080/20786190.2016.1254932>
- Sheikh D, Mateti UV, Kabekkodu S, Sanal T (2017) Assessment of medication errors and adherence to WHO prescription writing guidelines in a tertiary care hospital. *Future J Pharm Sci* 3(1):60–64. <https://doi.org/10.1016/j.fjps.2017.03.001>
- Franklin BD, O’Grady K, Paschalides C, Utley M, Gallivan S, Jacklin A, Barber N (2007) Providing feedback to hospital doctors about prescribing errors; a pilot study. *Pharm World Sci* 29(3):213–220. <https://doi.org/10.1007/s11096-006-9075-x>
- Lewis PJ, Dornan T, Taylor D, Tully MP, Wass V, Ashcroft DM (2009) Prevalence, incidence and nature of prescribing errors in hospital inpatients: A systematic review. *Drug Saf* 32(5):379–389. <https://doi.org/10.2165/00002018-200932050-00002>
- Berdot S, Gillaizeau F, Caruba T, Prognon P, Durieux P, Sabatier B (2013) Drug Administration Errors in Hospital Inpatients: A Systematic Review. *Plos One*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068856>
- Gommans J, McIntosh P, Bee S, Allan W (2008) Improving the quality of written prescriptions in a general hospital: The influence of 10 years of serial audits and targeted interventions. *Intern Med J* 38(4):243–248. <https://doi.org/10.1111/j.1445-5994.2007.01518.x>
- Thirumagal M, Ahamedbari MAR, Samaranyake NR, Wanigatunge CA (2017) Pattern of medication errors among inpatients in a resource-limited hospital setting. *Postgrad Med J* 93(1105):686–690. <https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2017-134848>
- Kavanagh C (2017) Medication governance: Preventing errors and promoting patient safety. *Br J Nurs* 26(3):159–165. <https://doi.org/10.12968/bjon.2017.26.3.159>
- Bates DW, Cullen DJ, Laird N, Petersen LA, Small SD, Servi D, Laffel G, Sweitzer BJ, Shea BF, Hallisey R, Vander Vliet M, Nemeskal R, Leape LL (1995) Incidence of Adverse Drug Events and Potential Adverse Drug Events: Implications for Prevention. *JAMA* 274(1):29–34. <https://doi.org/10.1001/jama.1995.03530010043033>
- NHS England Medication Safety. <https://www.england.nhs.uk/patient-safety/patient-safety-insight/patient-safety-alerts/enduring-standards/standards-that-remain-valid/>

medication-safety. Zugegriffen: 27 März 2025

16. Kopanz J, Lichtenegger K, Schwarz Ch, Wimmer M, Kamolz LP, Pieber T, Sendlhofer G, Mader J, Hoffmann M (2024) Risks in the analogue and digitally-supported medication process and potential solutions to increase patient safety in the hospital: A mixed methods study. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297491>
17. Tully MP, Ashcroft DM, Dornan T, Lewis PJ, Taylor D, Wass V (2009) The causes of and factors associated with prescribing errors in hospital inpatients: A systematic review. *Drug Saf.* <https://doi.org/10.2165/11316560-000000000-00000>
18. - (2025) Smart Medication Forschungsk Kooperation

Hinweis des Verlags. Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.



BITS & BYTES - das Krankenhaus der Zukunft

Was darf Künstliche Intelligenz (KI) im Kontext Krankenhaus eigentlich können? Welche Fortschritte dürfen Gesundheitsexpert*innen in der nächsten Zeit erwarten? Wie steht es um unsere Digital Literacy?



© sam richter / Stock.adobe.com

KI ist aus dem Sprachgebrauch nicht mehr wegzudenken und hat Einzug in den Alltag genommen. Der Kongress „Bits & Bytes – das Krankenhaus der Zukunft“ bietet die ideale Gelegenheit, sich mit führenden Expert*innen, internationalen Anbietern und Forschenden über die Möglichkeiten der KI, der Integration in den klinischen Alltag und auch über die Grenzen von KI auszutauschen. Führende Experten aus dem In- und Ausland werden Einblicke zu aktuellen Themen und Entwicklungen geben, darunter auch die Bereiche Ethik und Recht im KI Kontext, Patientensicherheit und securITy.

Wo? Campus Med Uni Graz

Wann? 29.-30. September 2025

Veranstalter: LKH Univ. Klinikum Graz & Medizinische Universität Graz

Anmeldung/Programm/Abstracteinreichung: www.digitaleskrankenhaus.at

Hier steht eine Anzeige.

 Springer